El País
MARTES, 10 DE NOVIEMBRE DE 2026 · 05:30 H
CIENCIA / MATERIA · EL PAÍS

Chimpancés, monos y cucarachas: los animales también votan y sus elecciones pueden ser manipuladas

Las decisiones colectivas no son exclusivas de los humanos. Estos son los distintos mecanismos con los que algunas especies comunican sus preferencias

LAURA CAMÓN · CIENCIA / MATERIA

Todos los animales sociales tienen un problema que nos resulta familiar: necesitan ponerse de acuerdo. En un artículo publicado en este periódico en 2023, vimos algunos de sus métodos de votación. Por ejemplo, las búfalas señalan con la cabeza la dirección en la que quieren desplazarse, las abejas deciden bailando dónde construir su nuevo hogar o los suricatos vocalizan para pedir ...

Los chimpancés pasan buena parte del día desplazándose en busca de alimento. Durante estos recorridos, necesitan detenerse de vez en cuando para descansar y hacer la digestión. Sin embargo, puede haber discrepancias sobre cuándo reanudar la marcha. Es posible que algunos individuos ya vuelvan a tener hambre mientras otros prefieran seguir descansando un rato más. Un estudio publicado en 2022 en Animal Cognition siguió durante dos años a 10 machos adultos en el bosque de Budongo (Uganda) y mostró que utilizan una vocalización llamada rest hoo para influir sobre esta decisión. Suelen emitirla cuando el periodo de descanso está llegando a su fin y todo apunta a que la utilizan para comunicar a sus compañeros que quieren prolongarlo. Los investigadores comprobaron que, cuanto más llamaba un chimpancé, más tiempo permanecía descansando. Si otro macho respondía, el descanso se prolongaba aún más, y los que oían un rest hoo ajeno también tardaban más en levantarse. A veces la llamada sonaba justo cuando otros intentaban irse o pasaban de largo, y en muchos casos el interpelado se detenía y se sumaba al descanso.

Pero, ¿pesan todas las voces igual? Aún se desconoce si la dominancia tiene un efecto en la influencia de cada miembro del grupo, pero al parecer las relaciones sociales sí importan: los chimpancés permanecían descansando durante más tiempo cuando el que emitía el rest hoo era uno de sus compañeros habituales.

La cucaracha americana (Periplaneta americana) es gregaria y busca refugios oscuros donde descansar durante el día. Cuando un grupo encuentra varios lugares adecuados, sus integrantes deben decidir dónde instalarse. El método es sencillo: cada cucaracha explora el entorno de forma independiente y, cuando encuentra un refugio, decide si se queda. Cuando coincide con otras cucarachas, es más probable que se quede más tiempo. Esa retroalimentación positiva acaba concentrando a casi todo el grupo en el mismo lugar. En 2007, un equipo liderado por José Halloy, de la Universidad Libre de Bruselas, consiguió algo fascinante: alterar la decisión colectiva de las cucarachas aprovechando sus propias re-

glas. Construyeron pequeños robots y los impregnaron con feromonas para que las cucarachas los aceptaran como una más. Los programaron para preferir el refugio más iluminado, justo el que los insectos suelen evitar, y los soltaron junto a cucarachas reales en arena con dos refugios.

Aunque eran minoría, los robots lograron que el grupo eligiera el refugio más luminoso. Por tanto, el experimento demostró que las decisiones de estos insectos dependen de las interacciones sociales y que no hace falta ser mayoría para influir sobre el resultado.

En las montañas Qinling, en China, viven los monos dorados de nariz chata, unos primates de pelaje anaranjado y rostro azulado que habitan bosques de montañas de entre 1.800 y 3.000 metros, donde los inviernos son fríos. Su sociedad es compleja: forman bandas de más de un centenar de individuos, divididas en unidades familiares con un macho adulto, varias hembras y sus crías.

En 2020, un equipo de la Universidad del Noroeste (Xi'an) publicó en Scientific Reports cómo se ponen de acuerdo para moverse. Tras observarlos durante nueve meses, descubrieron que usan un sistema de dos votaciones. En la primera, se decide hacia dónde ir: un adulto orienta el cuerpo hacia la dirección que prefiere y se mantiene así al menos 10 segundos. Si otros se orientan igual, la propuesta prospera, y por debajo de cuatro votos suele fracasar. En la segunda se decide cuándo partir: un individuo se aleja y espera a ver quién lo sigue. Con al menos tres apoyos, las probabilidades de que todos se pongan en marcha se disparan.

No todas las voces cuentan igual. Casi todas las propuestas que triunfaron partieron de adultos: las crías jamás lograron imponer una. Además, quienes ocupaban un lugar más central en la red social proponían más a menudo y conseguían más apoyo.

Las pintadas vulturinas son aves africanas de un azul intenso que viven en grupos numerosos con jerarquías de dominancia muy marcadas. Las de mayor rango acceden primero al alimento y expulsan a las subordinadas de los mejores sitios. Aun así, no siempre son ellas quienes deciden hacia dónde se mueve el grupo.

Conozco bien a estas aves porque visito a menudo Laikipia, en Kenia, donde está el Centro de Investigación de Mpala. Allí es habitual verlas correteando libremente con pequeñas etiquetas, señal de que alguien las estudia. En 2020, Danai Papageorgiou y Damien Farine publicaron en Science Advances un trabajo de seguimiento a estos grupos silvestres de Mpala. Vieron que cuando se alimentaban de recursos que las dominantes podían acaparar, como el estiércol de elefante, rico en insectos, estas expulsaban a las subordinadas. Entonces esas mismas subordinadas iniciaban el desplazamiento del grupo, y las dominantes se veían forzadas a abandonar el alimento para no quedarse solas.

Los autores apodaron este sistema como "el mecanismo de los perdedores que lideran": ocupar una posición elevada en la jerarquía no garantiza controlar todas las decisiones, pues los subordinados también pueden encontrar la manera de influir sobre el comportamiento colectivo.

Los gorilas viven en grupos liderados por un macho de espalda plateada que ejerce una gran influencia sobre los demás. Podríamos pensar que es él quien decide cuándo y hacia dónde se desplaza el grupo, pero lo cierto es que su autoridad tiene ciertos límites.

En 2024, un equipo liderado por Lara Nellissen publicó en Proceedings of the Royal Society B un estudio realizado con tres grupos de gorilas occidentales en la República Centroafricana. Descubrieron que las decisiones sobre los desplazamientos se toman de dos maneras distintas. Los individuos de mayor rango, especialmente los machos de espalda plateada y las hembras dominantes, son los que toman el liderazgo en la dirección del movimiento. Sin embargo, cuándo ponerse en movimiento es otra historia.

Justo antes de abandonar un lugar de descanso, los adultos emiten una serie de vocalizaciones. Los investigadores comprobaron que, cuantos más individuos se unían al coro, mayor era la probabilidad de que el grupo iniciara la marcha. Es decir, el momento de partir parecía depender de una especie de votación vocal colectiva, en la que también participaban los subordinados.

Fuente: https://elpais.com/ciencia/2026-11-10/chimpances-monos-y-cucarachas-los-animales-tambien-votan-y-sus-elecciones-pueden-ser-manipuladas.html
Recorte generado el 10/11/2026, 6:15:22 · sin publicidad ni recomendaciones.